Banco detallado de preguntas y resp para sustentar tu tesis

Este material está pensado para que practiques una defensa oral más sólida. No preguntas que salen directamente de tus diapositivas, sino también preguntas metodológicas, estadísticas, teóricas y técnicas que pueden surgir a partir de toda tu tesis. Las respuestas están redactadas para sonar naturales en sustentación, pero manteniendo respaldo conceptual y bibliográfico.

86
preguntas desarrolladas

6
bloques temáticos

Con citas
para reforzar tus respuestas

1. Preguntas sobre el tema, problema y relevancia

Banco de preguntas probables con respuesta sugerida para defensa oral.

1.1 ¿Por qué elegiste este tema de investigación?

Respuesta breve

Porque responde a una necesidad real de la Caja Tacna: pasar de un esquema tradicional de transferencias diferidas a un servicio interoperable, inmediato y alineado con las exigencias del BCRP.

Cómo responder en sustentación

Elegí este tema porque no se trata de un problema solamente académico, sino de una necesidad institucional concreta. La Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Tacna todavía operaba con transferencias tradicionales, lo que implicaba tiempos de espera de uno a dos días para la disposición del dinero. En un entorno financiero donde se exige rapidez, seguridad e interoperabilidad, estudiar el impacto de integrar un API REST resultaba pertinente tanto desde el punto de vista tecnológico como desde el regulatorio. Además, el propio trabajo sostiene que esta modernización contribuye a la competitividad institucional, a la mejora de la experiencia del cliente y al cumplimiento del marco del BCRP.

Cita de respaldo

BCRP (2024); tesis, planteamiento del problema y justificación.

Tip oral: responde primero en una idea corta, luego amplía con el criterio metodológico o técnico, y cierra conectándolo con tu tesis.

1.2 ¿Cuál fue el problema principal que motivó la investigación?

Respuesta breve

La Caja Tacna no ofrecía transferencias interbancarias inmediatas y seguía operando con procesamiento por lotes.

Cómo responder en sustentación

El problema principal fue que la Caja Tacna no contaba con un servicio de transferencias interbancarias inmediatas. Eso generaba una brecha frente a otras entidades financieras que sí ofrecían disponibilidad casi instantánea de fondos. El procesamiento por lotes retrasaba la disposición del dinero, afectaba la experiencia del cliente, la competitividad institucional y la imagen de modernización tecnológica. A eso se sumaba la presión normativa del BCRP en materia de interoperabilidad, continuidad y calidad del servicio.

Cita de respaldo

BCRP (2024); tesis, descripción del problema.

Tip oral: responde primero en una idea corta, luego amplía con el criterio metodológico o técnico, y cierra conectándolo con tu tesis.

1.3 ¿Por qué este problema es importante a nivel académico y profesional?

Respuesta breve

Porque conecta una necesidad operativa real con evidencia científica sobre transformación digital en servicios financieros.

Cómo responder en sustentación

Académicamente, el tema es importante porque permite medir con evidencia empírica cómo una integración tecnológica impacta en un proceso crítico, usando indicadores medibles y análisis estadístico. Profesionalmente, es relevante porque aporta evidencia útil para tomar decisiones en una institución financiera real. En otras palabras, la tesis no se queda en la descripción de una tecnología, sino que demuestra si esa tecnología realmente mejora un proceso de negocio.

Cita de respaldo

Vara Horna (2015); Dumas et al. (2018); tesis, importancia.

Tip oral: responde primero en una idea corta, luego amplía con el criterio metodológico o técnico, y cierra conectándolo con tu tesis.

1.4 ¿Cuál fue la brecha que tu tesis buscó cubrir?

Respuesta breve

La falta de evidencia local e institucional sobre el efecto real de integrar un API REST en transferencias interbancarias.

Cómo responder en sustentación

La tesis buscó cubrir una brecha práctica y metodológica. Práctica, porque la Caja Tacna necesitaba modernizar un proceso clave. Metodológica, porque no bastaba con implementar la solución: había que demostrar si realmente generaba mejoras en tiempo, costo, errores y disponibilidad. Por eso, el estudio comparó un antes y un después con datos reales y análisis inferencial.

Cita de respaldo

Hernández-Sampieri y Mendoza (2018); tesis, objetivos e hipótesis.

Tip oral: responde primero en una idea corta, luego amplía con el criterio metodológico o técnico, y cierra conectándolo con tu tesis.

1.5 ¿Por qué es relevante hablar de API REST en el sector financiero?

Respuesta breve

Porque permite integración estandarizada, rapidez operativa y menor acoplamiento entre sistemas.

Cómo responder en sustentación

Es relevante porque una API REST facilita que distintos sistemas se comuniquen mediante una interfaz uniforme, ligera y sin estado. En el sector financiero eso es especialmente valioso, ya que se necesitan integraciones rápidas, confiables y trazables para procesos críticos como pagos y transferencias. En la tesis, la API REST es el medio que permite orquestar un flujo en tiempo real con mejores condiciones de desempeño y automatización.

Cita de respaldo

Masse (2011); Carneiro y Schmelmer (2016); Wolff (2016).

Tip oral: responde primero en una idea corta, luego amplía con el criterio metodológico o técnico, y cierra conectándolo con tu tesis.

1.6 ¿Por qué relacionaste este tema con la normativa del BCRP?

Respuesta breve

Porque el problema no era solo tecnológico; también estaba vinculado a exigencias regulatorias de interoperabilidad y calidad.

Cómo responder en sustentación

Lo relacioné con el BCRP porque en el Perú la interoperabilidad de servicios de pago no es una decisión aislada de cada entidad, sino parte de un marco regulatorio que exige eficiencia, seguridad, continuidad y atención estandarizada de incidentes. Por eso, la integración del API REST se analizó como una respuesta técnica a una necesidad operativa y, al mismo tiempo, como una respuesta alineada con la regulación vigente.

Cita de respaldo

BCRP (2024); tesis, marco normativo.

Tip oral: responde primero en una idea corta, luego amplía con el criterio metodológico o técnico, y cierra conectándolo con tu tesis.

1.7 ¿Qué aporte concreto ofrece tu tesis a la Caja Tacna?

Respuesta breve

Ofrece evidencia de que la integración mejoró el tiempo, el costo y la disponibilidad operativa, manteniendo la confiabilidad.

Cómo responder en sustentación

El aporte concreto es doble. Primero, aporta evidencia empírica para respaldar la modernización del proceso de transferencias interbancarias. Segundo, ofrece una base técnica y metodológica para justificar decisiones futuras sobre arquitectura, monitoreo y expansión del servicio. La tesis muestra que el cambio no fue solo tecnológico, sino también operativo.

Cita de respaldo

Tesis, resumen, conclusiones y recomendaciones.

Tip oral: responde primero en una idea corta, luego amplía con el criterio metodológico o técnico, y cierra conectándolo con tu tesis.

1.8 ¿Qué hubiera pasado si la Caja Tacna no implementaba esta integración?

Respuesta breve

Se mantenía la desventaja competitiva y la dependencia de un proceso más lento y rígido.

Cómo responder en sustentación

Si la Caja Tacna no avanzaba hacia este tipo de integración, habría continuado operando con un esquema menos competitivo frente a otras entidades que ya trabajan en tiempo real. Además, persistirían tiempos largos de procesamiento, menor flexibilidad de servicio y una imagen menos alineada con las exigencias de modernización del ecosistema financiero actual.

Cita de respaldo

Tesis, descripción del problema; BCRP (2024).

Tip oral: responde primero en una idea corta, luego amplía con el criterio metodológico o técnico, y cierra conectándolo con tu tesis.

1.9 ¿Por qué no era suficiente describir la implementación y ya?

Respuesta breve

Porque una tesis exige demostrar impacto, no solo describir una solución técnica.

Cómo responder en sustentación

No era suficiente porque implementar una tecnología no garantiza por sí sola que el proceso haya mejorado. En investigación, lo importante es demostrar con datos si hubo cambios significativos. Por eso, la tesis no se limita a mostrar la arquitectura del API, sino que compara indicadores antes y después, y utiliza pruebas estadísticas para determinar si las diferencias observadas son reales.

Cita de respaldo

Hernández-Sampieri et al. (2014); Vara Horna (2015).

Tip oral: responde primero en una idea corta, luego amplía con el criterio metodológico o técnico, y cierra conectándolo con tu tesis.

1.10 **Si te preguntan en una frase cuál es el valor central de tu tesis, ¿qué responderías?**

Respuesta breve

Demostrar con evidencia real que una integración API REST mejora un proceso financiero crítico.

Cómo responder en sustentación

Respondería que el valor central de mi tesis es demostrar, con evidencia estadística y operativa real, que la integración de un API REST puede mejorar de manera significativa un proceso financiero crítico, reduciendo tiempos y costos, ampliando la disponibilidad operativa y manteniendo altos niveles de confiabilidad.

Cita de respaldo

Tesis, resumen y conclusiones.

Tip oral: responde primero en una idea corta, luego amplía con el criterio metodológico o técnico, y cierra conectándolo con tu tesis.

2. Preguntas sobre marco teórico y conceptos

Banco de preguntas probables con respuesta sugerida para defensa oral.

2.1 ¿Qué es una API REST y por qué fue central en tu investigación?

Respuesta breve

Es una interfaz de comunicación entre sistemas basada en HTTP, uniforme, ligera y sin estado.

Cómo responder en sustentación

Una API REST es una interfaz que permite que diferentes sistemas intercambien información de forma estandarizada usando HTTP. Fue central en la investigación porque representó la tecnología mediante la cual la Caja Tacna pudo integrarse con el ecosistema de transferencias inmediatas. En términos simples, fue el mecanismo que permitió pasar de un esquema rígido y diferido a uno más automatizado y cercano al tiempo real.

Cita de respaldo

Masse (2011); Carneiro y Schmelmer (2016).

Tip oral: responde primero en una idea corta, luego amplía con el criterio metodológico o técnico, y cierra conectándolo con tu tesis.

2.2 ¿Qué significa que una API REST sea 'sin estado'?

Respuesta breve

Que cada solicitud se procesa de forma independiente, sin depender de solicitudes anteriores.

Cómo responder en sustentación

Decir que una API REST es sin estado significa que cada petición contiene la información necesaria para ser procesada y no requiere conservar contexto de solicitudes anteriores. Eso reduce acoplamiento, facilita escalabilidad y hace al sistema más resistente a fallos. En un proceso financiero, esa característica es valiosa porque permite manejar integraciones de forma más robusta y controlada.

Cita de respaldo

Carneiro y Schmelmer (2016); Wolff (2016).

Tip oral: responde primero en una idea corta, luego amplía con el criterio metodológico o técnico, y cierra conectándolo con tu tesis.

2.3 ¿Por qué incluiste BPM y flujos transaccionales en el marco teórico?

Respuesta breve

Porque no estabas estudiando solo una tecnología, sino un proceso de negocio completo.

Cómo responder en sustentación

Incluí BPM porque la investigación analiza el impacto de una integración tecnológica sobre un proceso de negocio, no solo sobre una aplicación aislada. BPM permite entender cómo se descubren, analizan y rediseñan procesos para generar valor. En ese sentido, el flujo transaccional permitió observar cómo cambiaba el recorrido real de la transferencia cuando se pasaba del procesamiento por lotes a una lógica de tiempo real.

Cita de respaldo

Dumas et al. (2018); Barrera et al. (2018).

Tip oral: responde primero en una idea corta, luego amplía con el criterio metodológico o técnico, y cierra conectándolo con tu tesis.

2.4 ¿Qué es el 'Cuadrángulo del Diablo' y por qué lo usaste?

Respuesta breve

Es una teoría que evalúa el desempeño de un proceso a partir de tiempo, costo, calidad y flexibilidad.

Cómo responder en sustentación

Lo usé porque ofrecía una base teórica muy adecuada para analizar el proceso de transferencias de manera multidimensional. El cuadrángulo del diablo plantea que el desempeño de un proceso no se mide en una sola variable, sino en el equilibrio entre tiempo, costo, calidad y flexibilidad. Eso encaja con mi tesis, porque yo no solo quise demostrar que el proceso era más rápido, sino también evaluar si era más económico, confiable y disponible.

Cita de respaldo

Dumas et al. (2018); Van Looy y Shafagatova (2016).

Tip oral: responde primero en una idea corta, luego amplía con el criterio metodológico o técnico, y cierra conectándolo con tu tesis.

2.5 ¿Por qué estudiaste sistemas de compensación y liquidación en tiempo real?

Respuesta breve

Porque son la base conceptual del cambio entre transferencias diferidas e inmediatas.

Cómo responder en sustentación

Los estudié porque el corazón del problema está justamente en la diferencia entre un esquema de procesamiento por lotes y uno de liquidación en tiempo real. Si no se entiende esa diferencia, no se entiende por qué el API REST podía impactar tanto en el tiempo de procesamiento y en la disponibilidad operativa.

Cita de respaldo

CCE (2023); BCRP (2024).

Tip oral: responde primero en una idea corta, luego amplía con el criterio metodológico o técnico, y cierra conectándolo con tu tesis.

2.6 ¿Qué significa interoperabilidad en el contexto de tu tesis?

Respuesta breve

La capacidad de que distintas entidades y plataformas puedan operar entre sí de forma segura y eficiente.

Cómo responder en sustentación

En mi tesis, interoperabilidad significa que la Caja Tacna pueda participar de un ecosistema en el que distintas entidades financieras y plataformas procesan pagos y transferencias bajo reglas comunes, con rapidez, seguridad y continuidad. No es solo conectarse técnicamente, sino hacerlo dentro de un marco de estándares y calidad definidos.

Cita de respaldo

BCRP (2024); CCE (2023).

Tip oral: responde primero en una idea corta, luego amplía con el criterio metodológico o técnico, y cierra conectándolo con tu tesis.

2.7 ¿Por qué incluiste conceptos de seguridad como HSM y JWS?

Respuesta breve

Porque en servicios financieros la velocidad no basta; también se requiere integridad y seguridad.

Cómo responder en sustentación

Los incluí porque en el entorno financiero una integración no puede evaluarse solo por rapidez. También debe cumplir requisitos de autenticidad, integridad y protección criptográfica. El HSM protege el material criptográfico y el JWS permite encapsular información firmada de manera segura. En la tesis, estos conceptos ayudan a sustentar que la solución tecnológica es coherente con un entorno de alta exigencia regulatoria y operativa.

Cita de respaldo

Sierra Buitrago y Aguilar (2017); Wolff (2016); CCE (2023).

Tip oral: responde primero en una idea corta, luego amplía con el criterio metodológico o técnico, y cierra conectándolo con tu tesis.

2.8 ¿Por qué incluiste disponibilidad operativa 24/7 como parte del marco teórico?

Respuesta breve

Porque el servicio de transferencias inmediatas exige continuidad más allá del horario tradicional.

Cómo responder en sustentación

La incluí porque una transferencia inmediata no se entiende solo por su rapidez, sino también por la posibilidad de operar fuera de las ventanas tradicionales. La disponibilidad 24/7 es una propiedad esperada en este tipo de servicios, y por eso la conecté con sistemas distribuidos, tolerancia a fallos y continuidad operacional.

Cita de respaldo

Wolff (2016); BCRP (2024).

Tip oral: responde primero en una idea corta, luego amplía con el criterio metodológico o técnico, y cierra conectándolo con tu tesis.

2.9 ¿Qué entiendes por tasa de errores del procesamiento?

Respuesta breve

Es la proporción de operaciones que no culminan exitosamente dentro del proceso analizado.

Cómo responder en sustentación

La tasa de errores del procesamiento es un indicador de calidad del proceso. Refleja cuántas operaciones son rechazadas o no se completan correctamente frente al total de operaciones procesadas. En mi tesis fue importante porque permitió evaluar si la mejora en rapidez venía acompañada o no de problemas de confiabilidad.

Cita de respaldo

Dumas et al. (2018); Zendesk (2022).

Tip oral: responde primero en una idea corta, luego amplía con el criterio metodológico o técnico, y cierra conectándolo con tu tesis.

2.10 ¿Qué entiendes por disponibilidad operativa en tu estudio?

Respuesta breve

La capacidad práctica del proceso para operar en condiciones más amplias, incluso en días no hábiles.

Cómo responder en sustentación

En mi estudio, disponibilidad operativa no se redujo solo al uptime técnico del sistema. La operacionalicé como la capacidad del proceso de registrar y ejecutar transferencias también en días no hábiles, porque eso expresa una mayor flexibilidad y continuidad práctica del servicio hacia el usuario.

Cita de respaldo

Tesis, operacionalización; BCRP (2024).

Tip oral: responde primero en una idea corta, luego amplía con el criterio metodológico o técnico, y cierra conectándolo con tu tesis.

3. Preguntas sobre metodología y diseño de investigación

Banco de preguntas probables con respuesta sugerida para defensa oral.

3.1 ¿Qué enfoque tuvo tu investigación?

Respuesta breve

Tuvo enfoque cuantitativo.

Cómo responder en sustentación

Mi investigación tuvo enfoque cuantitativo porque trabajé con registros medibles y analizables estadísticamente, como tiempos de procesamiento, costos, estados de transferencia y registros en días no hábiles. El objetivo fue medir diferencias entre dos condiciones del proceso, no interpretar percepciones subjetivas.

Cita de respaldo

Tesis, resumen y marco metodológico.

Tip oral: responde primero en una idea corta, luego amplía con el criterio metodológico o técnico, y cierra conectándolo con tu tesis.

3.2 ¿Por qué tu investigación es de tipo aplicada?

Respuesta breve

Porque usa conocimiento científico para resolver un problema real y específico.

Cómo responder en sustentación

Es de tipo aplicada porque no buscó solo ampliar teoría, sino resolver una necesidad concreta de la Caja Tacna. Según Vara Horna, la investigación aplicada emplea conocimiento científico para atender problemas prácticos y generar impacto en una realidad específica. En mi caso, esa realidad fue la optimización del proceso de transferencias interbancarias.

Cita de respaldo

Vara Horna (2015).

Tip oral: responde primero en una idea corta, luego amplía con el criterio metodológico o técnico, y cierra conectándolo con tu tesis.

3.3 ¿Por qué tu investigación es de nivel explicativo?

Respuesta breve

Porque buscó determinar el efecto de una variable sobre otra.

Cómo responder en sustentación

Es explicativa porque no se quedó en describir el proceso, sino que buscó identificar si la integración de un API REST generó cambios en el proceso de transferencias interbancarias. Es decir, analicé una relación de causa-efecto entre la variable independiente y la variable dependiente.

Cita de respaldo

Hernández-Sampieri et al. (2014); tesis, marco metodológico.

Tip oral: responde primero en una idea corta, luego amplía con el criterio metodológico o técnico, y cierra conectándolo con tu tesis.

3.4 ¿Por qué utilizaste un diseño cuasi experimental?

Respuesta breve

Porque comparaste un antes y un después en grupos reales sin asignación aleatoria.

Cómo responder en sustentación

Utilicé un diseño cuasi experimental porque trabajé con grupos preexistentes del contexto institucional: transferencias diferidas en el pretest y transferencias inmediatas en el postest. No era viable ni ético asignar aleatoriamente a los usuarios a un tipo de transferencia, pero sí era posible comparar ambos escenarios reales antes y después de la integración. Ese tipo de comparación es consistente con los diseños cuasi experimentales con grupos no equivalentes.

Cita de respaldo

Hernández-Sampieri y Mendoza (2018); tesis, resumen y diseño.

Tip oral: responde primero en una idea corta, luego amplía con el criterio metodológico o técnico, y cierra conectándolo con tu tesis.

3.5 ¿Por qué no usaste un diseño experimental puro?

Respuesta breve

Porque no había control total ni aleatorización de los grupos.

Cómo responder en sustentación

No utilicé un diseño experimental puro porque en el entorno institucional no era posible asignar aleatoriamente las transferencias a una condición de control o experimental. Los grupos se formaron a partir de la realidad operativa del servicio. Por eso, el diseño más adecuado fue uno cuasi experimental, que permite estudiar efectos en contextos reales aunque no exista control absoluto.

Cita de respaldo

Hernández-Sampieri y Mendoza (2018).

Tip oral: responde primero en una idea corta, luego amplía con el criterio metodológico o técnico, y cierra conectándolo con tu tesis.

3.6 ¿Qué significa pretest y postest en tu tesis?

Respuesta breve

Pretest es el periodo previo a la integración; postest, el periodo posterior con el API REST operando.

Cómo responder en sustentación

En mi tesis, el pretest corresponde al escenario anterior a la integración, representado por las transferencias interbancarias diferidas. El postest corresponde al escenario posterior, en el que ya operaban las transferencias interbancarias inmediatas mediante el API REST. Ambos permitieron comparar indicadores equivalentes antes y después del cambio tecnológico.

Cita de respaldo

Tesis, resumen y procedimiento experimental.

Tip oral: responde primero en una idea corta, luego amplía con el criterio metodológico o técnico, y cierra conectándolo con tu tesis.

3.7 ¿Cuál fue tu población?

Respuesta breve

Todas las transferencias interbancarias registradas durante 2025; la población general fue de 14 849 registros.

Cómo responder en sustentación

La población general estuvo conformada por 14 849 registros de transferencias interbancarias generados durante el año 2025. Luego se definió una población accesible de 10 885 transferencias que cumplían criterios de integridad de datos, trazabilidad técnica y confirmación operativa.

Cita de respaldo

Tesis y presentación, población y muestra.

Tip oral: responde primero en una idea corta, luego amplía con el criterio metodológico o técnico, y cierra conectándolo con tu tesis.

3.8 ¿Qué fue la población accesible y por qué la delimitaste?

Respuesta breve

Fue el subconjunto de registros que sí reunía condiciones técnicas adecuadas para ser analizado con rigor.

Cómo responder en sustentación

La población accesible estuvo formada por 10 885 transferencias que cumplían criterios de integridad, trazabilidad y confirmación operativa. La delimitación fue necesaria para trabajar con datos válidos y comparables. Si incluía registros incompletos o sin trazabilidad suficiente, podía introducir sesgos y afectar la validez del análisis.

Cita de respaldo

Tesis y presentación, población y muestra.

Tip oral: responde primero en una idea corta, luego amplía con el criterio metodológico o técnico, y cierra conectándolo con tu tesis.

3.9 ¿Cuál fue tu muestra?

Respuesta breve

5 106 transferencias diferidas en el grupo de control y 5 779 inmediatas en el grupo experimental.

Cómo responder en sustentación

La muestra estuvo conformada por dos grupos: 5 106 transferencias interbancarias diferidas, consideradas como grupo de control o condición previa, y 5 779 transferencias interbancarias inmediatas procesadas mediante la arquitectura API REST, consideradas como grupo experimental o condición posterior.

Cita de respaldo

Tesis, resumen; presentación, población y muestra.

Tip oral: responde primero en una idea corta, luego amplía con el criterio metodológico o técnico, y cierra conectándolo con tu tesis.

3.10 ¿Por qué usaste muestreo no probabilístico intencional?

Respuesta breve

Porque necesitabas seleccionar registros con características específicas y comparables, no una muestra aleatoria cualquiera.

Cómo responder en sustentación

Usé muestreo no probabilístico intencional porque la investigación no requería seleccionar casos al azar de toda la población, sino elegir deliberadamente registros que cumplieran criterios concretos: integridad de datos, trazabilidad técnica y confirmación operativa. Además, el estudio compara dos grupos naturales del proceso, uno previo y otro posterior a la integración, lo que es coherente con un diseño cuasi experimental. En este tipo de estudios, la selección por criterios es metodológicamente más pertinente que una aleatorización artificial.

Cita de respaldo

Arias (2012); Hernández-Sampieri y Mendoza (2018); tesis, población y muestra.

Tip oral: responde primero en una idea corta, luego amplía con el criterio metodológico o técnico, y cierra conectándolo con tu tesis.

3.11 **Si te preguntan por la desventaja del muestreo no probabilístico intencional, ¿qué respondes?**

Respuesta breve

Que limita la generalización estadística amplia, pero fortalece la pertinencia de los casos seleccionados.

Cómo responder en sustentación

Respondería que su principal limitación es que no permite una generalización probabilística tan fuerte como un muestreo aleatorio. Sin embargo, en esta tesis la prioridad no era estimar parámetros poblacionales abstractos, sino comparar con rigor dos condiciones operativas reales. Por eso, el muestreo intencional fue adecuado: privilegió calidad y pertinencia de los registros sobre representatividad aleatoria.

Cita de respaldo

Arias (2012); Hernández-Sampieri et al. (2014).

Tip oral: responde primero en una idea corta, luego amplía con el criterio metodológico o técnico, y cierra conectándolo con tu tesis.

3.12 ¿Por qué no usaste encuestas o entrevistas?

Respuesta breve

Porque tus variables eran operativas y técnicas, y podían medirse objetivamente con registros del sistema.

Cómo responder en sustentación

No usé encuestas ni entrevistas porque las variables de estudio eran observables directamente en los sistemas institucionales. El tiempo de procesamiento, los errores, el costo operativo y la disponibilidad podían medirse a partir de registros reales. Por tanto, trabajar con fuentes objetivas y no intrusivas era más apropiado que depender de percepciones.

Cita de respaldo

Cândido (2021); Gholamian y Ward (2021); tesis, técnicas e instrumentos.

Tip oral: responde primero en una idea corta, luego amplía con el criterio metodológico o técnico, y cierra conectándolo con tu tesis.

3.13 ¿Qué instrumentos utilizaste para recoger los datos?

Respuesta breve

Registros de monitoreo, pruebas de carga y estrés, y registros transaccionales.

Cómo responder en sustentación

Utilicé tres instrumentos principales. Los registros de monitoreo para evaluar disponibilidad y rendimiento; las pruebas de carga y estrés para observar el comportamiento del API bajo alta demanda; y los registros transaccionales para medir tiempos, errores, estados y resultados reales de las transferencias.

Cita de respaldo

Tesis, técnicas de recolección de datos; presentación, técnicas e instrumentos.

Tip oral: responde primero en una idea corta, luego amplía con el criterio metodológico o técnico, y cierra conectándolo con tu tesis.

3.14 ¿Por qué los registros transaccionales fueron importantes?

Respuesta breve

Porque reflejan lo que realmente ocurrió en producción.

Cómo responder en sustentación

Fueron importantes porque constituyen una fuente objetiva y no intrusiva de información. Cada operación deja trazas con fecha, hora, importe, estado y posibles errores. Eso permite reconstruir el flujo real del proceso y medir indicadores con base en hechos, no en percepciones o simulaciones aisladas.

Cita de respaldo

Cândido (2021); tesis, registros transaccionales.

Tip oral: responde primero en una idea corta, luego amplía con el criterio metodológico o técnico, y cierra conectándolo con tu tesis.

3.15 ¿Cómo procesaste la información recolectada?

Respuesta breve

Con Excel para depuración y organización, y con IBM SPSS v26 para el análisis estadístico.

Cómo responder en sustentación

Primero utilicé Microsoft Excel para almacenar, depurar y organizar la información exportada de los registros. Después, usé IBM SPSS v26 para ejecutar el análisis descriptivo e inferencial. Esa combinación permitió preparar adecuadamente los datos y luego contrastar las hipótesis con herramientas estadísticas reconocidas.

Cita de respaldo

Tesis, técnicas para el procesamiento de datos.

Tip oral: responde primero en una idea corta, luego amplía con el criterio metodológico o técnico, y cierra conectándolo con tu tesis.

3.16 ¿Por qué elegiste SPSS?

Respuesta breve

Porque permitía realizar con solidez el análisis descriptivo, la prueba de normalidad y las pruebas inferenciales.

Cómo responder en sustentación

Elegí SPSS porque es una herramienta consolidada para análisis estadístico en investigación aplicada. Me permitió trabajar con muestras grandes, ejecutar pruebas de normalidad, contrastar hipótesis con pruebas no paramétricas y pruebas de asociación, y presentar resultados de manera consistente y trazable.

Cita de respaldo

Tesis, procesamiento de datos.

Tip oral: responde primero en una idea corta, luego amplía con el criterio metodológico o técnico, y cierra conectándolo con tu tesis.

3.17 ¿Cómo aseguraste la validez de los instrumentos?

Respuesta breve

Mediante juicio de expertos y validación con coeficiente V de Aiken.

Cómo responder en sustentación

La validez de los instrumentos se aseguró mediante juicio de expertos. Luego, se usó el coeficiente V de Aiken para evaluar coherencia, relevancia, claridad y suficiencia de los indicadores. Los resultados mostraron valores iguales o mayores a 0,80 en todos los indicadores, por lo que se concluyó que el instrumento tenía adecuada validez de contenido.

Cita de respaldo

Palella Stracuzzi y Martins (2012); tesis, tabla 26.

Tip oral: responde primero en una idea corta, luego amplía con el criterio metodológico o técnico, y cierra conectándolo con tu tesis.

3.18 ¿Qué significa que el V de Aiken haya sido mayor o igual a 0,80?

Respuesta breve

Que los indicadores fueron valorados como válidos y pertinentes por los expertos.

Cómo responder en sustentación

Significa que existe un nivel adecuado de acuerdo entre los expertos respecto de la calidad del instrumento en dimensiones como coherencia, relevancia, claridad y suficiencia. En términos prácticos, respalda que los indicadores elegidos sí eran pertinentes para medir las variables del estudio.

Cita de respaldo

Tesis, validación de instrumentos y tabla 26.

Tip oral: responde primero en una idea corta, luego amplía con el criterio metodológico o técnico, y cierra conectándolo con tu tesis.

3.19 ¿Cuántos expertos participaron en la validación?

Respuesta breve

Tres jurados expertos.

Cómo responder en sustentación

Participaron tres jurados expertos, quienes evaluaron los indicadores de las variables estudiadas. Esa revisión permitió fortalecer la validez de contenido del instrumento antes del análisis final.

Cita de respaldo

Tesis, tabla 26.

Tip oral: responde primero en una idea corta, luego amplía con el criterio metodológico o técnico, y cierra conectándolo con tu tesis.

4. Preguntas sobre resultados y análisis estadístico

Banco de preguntas probables con respuesta sugerida para defensa oral.

4.1 ¿Cuál fue el resultado general de la investigación?

Respuesta breve

Que la integración del API REST mejoró el proceso de transferencias interbancarias.

Cómo responder en sustentación

El resultado general fue que la integración del API REST mejoró el proceso de transferencias interbancarias en la Caja Tacna. Eso se evidenció principalmente en una reducción significativa del tiempo de procesamiento y del costo operativo, así como en una mejora significativa de la disponibilidad operativa. En la tasa de errores hubo una ligera mejora, pero no estadísticamente significativa.

Cita de respaldo

Tesis, resumen y conclusiones.

Tip oral: responde primero en una idea corta, luego amplía con el criterio metodológico o técnico, y cierra conectándolo con tu tesis.

4.2 ¿Cuál fue el principal hallazgo en tiempo de procesamiento?

Respuesta breve

Que hubo una reducción muy marcada y estadísticamente significativa.

Cómo responder en sustentación

El principal hallazgo fue que el tiempo promedio de procesamiento se redujo de 23 830,98 segundos en el pretest a 729,60 segundos en el postest. Además, la mediana pasó de 10 515,04 segundos a 0,63 segundos. Eso muestra que el cambio no fue menor, sino estructural: el proceso pasó de una lógica de espera prolongada a una lógica prácticamente inmediata.

Cita de respaldo

Tesis, resumen y resultados descriptivos.

Tip oral: responde primero en una idea corta, luego amplía con el criterio metodológico o técnico, y cierra conectándolo con tu tesis.

4.3 ¿Por qué mencionas también la mediana y no solo la media?

Respuesta breve

Porque la mediana representa mejor el comportamiento típico cuando hay asimetría y valores extremos.

Cómo responder en sustentación

Menciono la mediana porque en variables como tiempo de procesamiento pueden existir valores extremos que distorsionen la media. La mediana ofrece una visión más representativa del comportamiento central de los datos cuando la distribución es asimétrica. En mi tesis, la diferencia en la mediana fue especialmente útil para mostrar el cambio real en la operación típica del proceso.

Cita de respaldo

Field (2013); tesis, resultados y normalidad.

Tip oral: responde primero en una idea corta, luego amplía con el criterio metodológico o técnico, y cierra conectándolo con tu tesis.

4.4 ¿Qué ocurrió con la tasa de errores del procesamiento?

Respuesta breve

Se mantuvo baja en ambos periodos y no mostró una diferencia estadísticamente significativa.

Cómo responder en sustentación

La tasa de errores se mantuvo baja en ambos periodos. En el pretest hubo 1,3 % de transferencias rechazadas y en el postest 1,0 %. Es decir, operativamente hubo una ligera reducción, pero estadísticamente esa diferencia no fue significativa. Por eso, la conclusión correcta es que el API REST mantuvo la confiabilidad del proceso en niveles altos.

Cita de respaldo

Tesis, resumen y contrastación de hipótesis específica 2.

Tip oral: responde primero en una idea corta, luego amplía con el criterio metodológico o técnico, y cierra conectándolo con tu tesis.

4.5 ¿Cómo interpretas que la tasa de errores no haya sido significativa?

Respuesta breve

Que el proceso ya era confiable y que la integración no deterioró esa confiabilidad.

Cómo responder en sustentación

Lo interpreto como un resultado importante y no como una debilidad. La falta de significancia no significa que el sistema no haya funcionado, sino que la confiabilidad ya era alta en el esquema previo y se mantuvo alta en el posterior. Es decir, el cambio tecnológico mejoró velocidad, costo y disponibilidad sin sacrificar la estabilidad del proceso.

Cita de respaldo

Tesis, resultados y conclusiones.

Tip oral: responde primero en una idea corta, luego amplía con el criterio metodológico o técnico, y cierra conectándolo con tu tesis.

4.6 ¿Qué pasó con el costo operativo?

Respuesta breve

Disminuyó de manera significativa.

Cómo responder en sustentación

El costo operativo promedio bajó de 9,99 soles en el pretest a 3,79 soles en el postest. Ese resultado fue estadísticamente significativo, lo que demuestra que la integración del API REST no solo mejoró la rapidez del proceso, sino también su eficiencia económica.

Cita de respaldo

Tesis, resumen y prueba de hipótesis específica 3.

Tip oral: responde primero en una idea corta, luego amplía con el criterio metodológico o técnico, y cierra conectándolo con tu tesis.

4.7 ¿Cómo mediste la disponibilidad operativa?

Respuesta breve

A partir del registro de transferencias en días no hábiles.

Cómo responder en sustentación

La disponibilidad operativa se midió observando la proporción de transferencias registradas en días no hábiles. En el pretest fue de 7,70 % y en el postest subió a 30,60 %. Ese cambio fue estadísticamente significativo y se interpretó como una mayor flexibilidad y continuidad práctica del servicio.

Cita de respaldo

Tesis, resultados descriptivos y tabla cruzada de disponibilidad operativa.

Tip oral: responde primero en una idea corta, luego amplía con el criterio metodológico o técnico, y cierra conectándolo con tu tesis.

4.8 ¿Por qué consideraste días no hábiles como una forma de medir disponibilidad operativa?

Respuesta breve

Porque expresan capacidad real de funcionamiento fuera del esquema tradicional.

Cómo responder en sustentación

Lo consideré así porque el interés no era medir solo si el servidor estaba encendido, sino si el proceso realmente podía operar más allá del patrón tradicional de días y horarios hábiles. Las transferencias registradas en días no hábiles expresan una mejora práctica en continuidad y flexibilidad del servicio para el usuario.

Cita de respaldo

Tesis, operacionalización y resultados.

Tip oral: responde primero en una idea corta, luego amplía con el criterio metodológico o técnico, y cierra conectándolo con tu tesis.

4.9 ¿Por qué aplicaste prueba de normalidad?

Respuesta breve

Para decidir correctamente si correspondían pruebas paramétricas o no paramétricas.

Cómo responder en sustentación

Apliqué pruebas de normalidad porque antes de escoger el estadístico de contraste era necesario saber si los datos seguían o no una distribución normal. Ese paso metodológico evita aplicar pruebas inadecuadas y fortalece el rigor del análisis inferencial.

Cita de respaldo

Field (2013); tesis, técnicas para procesamiento de datos.

Tip oral: responde primero en una idea corta, luego amplía con el criterio metodológico o técnico, y cierra conectándolo con tu tesis.

4.10 ¿Por qué usaste Kolmogórov–Smirnov?

Respuesta breve

Porque trabajaste con muestras grandes y querías verificar normalidad.

Cómo responder en sustentación

Usé Kolmogórov–Smirnov porque las muestras eran grandes y esa prueba es apropiada para evaluar normalidad en ese contexto. En ambos indicadores cuantitativos principales, tiempo y costo, los valores de significancia fueron menores a 0,05, por lo que concluí que no seguían distribución normal.

Cita de respaldo

Tesis, pruebas de normalidad; Field (2013).

Tip oral: responde primero en una idea corta, luego amplía con el criterio metodológico o técnico, y cierra conectándolo con tu tesis.

4.11 ¿Por qué usaste U de Mann–Whitney?

Respuesta breve

Porque comparabas dos grupos independientes cuyos datos no eran normales.

Cómo responder en sustentación

Utilicé la prueba U de Mann–Whitney porque comparaba dos grupos independientes, pretest y postest, y los datos cuantitativos no cumplían el supuesto de normalidad. Al tratarse de una prueba no paramétrica, era la opción metodológicamente adecuada para contrastar diferencias en tiempo de procesamiento y costo operativo.

Cita de respaldo

Nachar (2008); Hernández-Sampieri et al. (2014); tesis, hipótesis específicas 1 y 3.

Tip oral: responde primero en una idea corta, luego amplía con el criterio metodológico o técnico, y cierra conectándolo con tu tesis.

4.12 ¿Por qué usaste Chi-cuadrado?

Respuesta breve

Porque las variables analizadas en esas hipótesis eran categóricas.

Cómo responder en sustentación

Usé Chi-cuadrado de Pearson en las hipótesis sobre tasa de errores y disponibilidad operativa porque en esos casos trabajé con variables categóricas, como aceptada o rechazada, y registrada o no registrada en día no hábil. Esa prueba permite determinar si existe asociación significativa entre la condición del estudio y la categoría observada.

Cita de respaldo

Tesis, pruebas de hipótesis específicas 2 y 4.

Tip oral: responde primero en una idea corta, luego amplía con el criterio metodológico o técnico, y cierra conectándolo con tu tesis.

4.13 ¿Qué significa que p sea menor a 0,05?

Respuesta breve

Que existe evidencia estadística suficiente para rechazar la hipótesis nula al nivel de significancia establecido.

Cómo responder en sustentación

Significa que la probabilidad de obtener una diferencia como la observada, asumiendo que la hipótesis nula fuera verdadera, es suficientemente baja como para rechazarla con un nivel de significancia de 0,05. En mi tesis, eso ocurrió en tiempo de procesamiento, costo operativo y disponibilidad operativa.

Cita de respaldo

Field (2013); tesis, contrastación de hipótesis.

Tip oral: responde primero en una idea corta, luego amplía con el criterio metodológico o técnico, y cierra conectándolo con tu tesis.

4.14 ¿Por qué no hiciste una prueba paramétrica como t de Student?

Respuesta breve

Porque los datos no cumplían el supuesto de normalidad.

Cómo responder en sustentación

No la utilicé porque la prueba de normalidad mostró que los datos de tiempo y costo no provenían de una distribución normal. Aplicar una prueba paramétrica en esas condiciones habría sido menos adecuado metodológicamente. Por eso se optó por una prueba no paramétrica como Mann–Whitney.

Cita de respaldo

Field (2013); Nachar (2008).

Tip oral: responde primero en una idea corta, luego amplía con el criterio metodológico o técnico, y cierra conectándolo con tu tesis.

4.15 ¿Cuál hipótesis sí no fue confirmada de manera significativa?

Respuesta breve

La hipótesis específica sobre reducción de la tasa de errores del procesamiento.

Cómo responder en sustentación

La hipótesis específica 2, referida a la tasa de errores del procesamiento, no fue confirmada con significancia estadística. Aunque hubo una ligera mejora en términos descriptivos, el valor p fue mayor a 0,05. Por ello, metodológicamente corresponde decir que no hubo evidencia suficiente para afirmar una reducción significativa.

Cita de respaldo

Tesis, contraste de hipótesis específica 2.

Tip oral: responde primero en una idea corta, luego amplía con el criterio metodológico o técnico, y cierra conectándolo con tu tesis.

5. Preguntas sobre la solución tecnológica implementada

Banco de preguntas probables con respuesta sugerida para defensa oral.

5.1 ¿Qué tecnología concreta implementaste en la entidad?

Respuesta breve

Un servicio de transferencias interbancarias inmediatas implementado como API REST en .NET 8 y desplegado en IIS.

Cómo responder en sustentación

La solución implementada fue un servicio de transferencias interbancarias inmediatas desarrollado como API REST en .NET Core 8 y desplegado en IIS dentro de la infraestructura de la Caja Tacna. La arquitectura siguió una lógica de capas o arquitectura limpia, separando dominio, aplicación, infraestructura, componentes comunes y distribución HTTP.

Cita de respaldo

Tesis, aplicación de la tecnología encontrada.

Tip oral: responde primero en una idea corta, luego amplía con el criterio metodológico o técnico, y cierra conectándolo con tu tesis.

5.2 ¿Por qué elegiste .NET 8 e IIS?

Respuesta breve

Porque son tecnologías robustas, de alto desempeño y coherentes con el entorno institucional.

Cómo responder en sustentación

Se eligieron porque ofrecen robustez, soporte empresarial y alto desempeño para construir APIs transaccionales. Además, eran coherentes con el entorno tecnológico institucional y permitían un despliegue estable sobre Windows Server mediante IIS. Eso facilitó integración, mantenimiento y operación real del servicio.

Cita de respaldo

Microsoft (2024); tesis, tabla de software utilizado.

Tip oral: responde primero en una idea corta, luego amplía con el criterio metodológico o técnico, y cierra conectándolo con tu tesis.

5.3 ¿Qué herramientas complementarias formaron parte del entorno tecnológico?

Respuesta breve

Entre otras, SQL Server, Consul, Prometheus, HSM y RabbitMQ.

Cómo responder en sustentación

El entorno incluyó Visual Studio 2022, SQL Server 2019, Postman, TFS, IIS 10, .NET 8, Consul para descubrimiento y health checks, Prometheus para métricas, HSM para firma JWS y RabbitMQ para mensajería interna. Todo ello muestra que la solución no fue solo un API aislado, sino un servicio con soporte de despliegue, monitoreo, observabilidad y seguridad.

Cita de respaldo

Tesis, tabla 27.

Tip oral: responde primero en una idea corta, luego amplía con el criterio metodológico o técnico, y cierra conectándolo con tu tesis.

5.4 ¿Qué significa que hayas usado arquitectura limpia?

Respuesta breve

Que separaste responsabilidades para hacer el sistema más mantenible, escalable y desacoplado.

Cómo responder en sustentación

Significa que la solución fue organizada en capas con responsabilidades diferenciadas. La capa de dominio concentra reglas de negocio, la de aplicación coordina casos de uso, la de infraestructura atiende integraciones y detalles técnicos, y la distribución HTTP expone el servicio. Esa separación facilita mantenimiento, pruebas, escalabilidad y menor dependencia entre componentes.

Cita de respaldo

Wolff (2016); tesis, aplicación tecnológica.

Tip oral: responde primero en una idea corta, luego amplía con el criterio metodológico o técnico, y cierra conectándolo con tu tesis.

5.5 ¿Cómo evaluaste técnicamente el desempeño del API?

Respuesta breve

Con pruebas de carga y estrés usando Apache JMeter.

Cómo responder en sustentación

El desempeño del API se evaluó mediante Apache JMeter, definiendo escenarios objetivo de 1 000, 1 500 y 2 500 solicitudes por minuto. Se trabajó con configuración de hilos concurrentes, control de throughput y un periodo de ramp-up de 60 segundos para alcanzar estado estable antes de recolectar métricas.

Cita de respaldo

ISTQB (2018); Molyneaux (2014); tesis, pruebas de carga.

Tip oral: responde primero en una idea corta, luego amplía con el criterio metodológico o técnico, y cierra conectándolo con tu tesis.

5.6 ¿Qué resultados obtuviste en las pruebas de carga?

Respuesta breve

El sistema mantuvo 100 % de éxito en los escenarios definidos, aunque con aumento de latencia al acercarse a saturación.

Cómo responder en sustentación

En las pruebas de carga, el sistema mantuvo una tasa de éxito del 100 % en los escenarios de 1 000, 1 500 y 2 500 solicitudes por minuto. Sin embargo, conforme aumentó la demanda, también crecieron la mediana y los percentiles de latencia, lo que permitió identificar el punto de saturación y la capacidad efectiva del servicio bajo presión.

Cita de respaldo

Tesis, tabla 4; Molyneaux (2014).

Tip oral: responde primero en una idea corta, luego amplía con el criterio metodológico o técnico, y cierra conectándolo con tu tesis.

5.7 ¿Qué aprendiste con el throughput objetivo y el throughput observado?

Respuesta breve

Que la capacidad real del sistema se debe analizar con base en el throughput observado, no solo el objetivo configurado.

Cómo responder en sustentación

Aprendí que en ingeniería de rendimiento no basta con fijar una tasa objetivo de solicitudes. Lo relevante es observar cuánto procesa realmente el sistema bajo condiciones de latencia, recursos y carga. Por eso en la tesis se reportaron ambos: el throughput objetivo y el observado. Eso permitió identificar la capacidad efectiva y los límites operativos del API.

Cita de respaldo

Molyneaux (2014); tesis, tabla 4.

Tip oral: responde primero en una idea corta, luego amplía con el criterio metodológico o técnico, y cierra conectándolo con tu tesis.

5.8 ¿Cómo garantizaste seguridad en la solución?

Respuesta breve

Con un entorno que incorpora HSM y firma JWS, además de controles de arquitectura y monitoreo.

Cómo responder en sustentación

La seguridad se sustentó en el uso de HSM para manejo de material criptográfico y firma JWS para integridad del mensaje, además de una arquitectura controlada y herramientas de monitoreo. En un servicio financiero, seguridad no significa solo bloquear accesos, sino asegurar autenticidad, no repudio, integridad y trazabilidad de las operaciones.

Cita de respaldo

Sierra Buitrago y Aguilar (2017); CCE (2023); tesis, seguridad aplicada.

Tip oral: responde primero en una idea corta, luego amplía con el criterio metodológico o técnico, y cierra conectándolo con tu tesis.

5.9 ¿Qué papel tuvieron Consul y Prometheus?

Respuesta breve

Apoyaron disponibilidad, health checks y observabilidad del servicio.

Cómo responder en sustentación

Consul aportó descubrimiento y verificaciones de salud del servicio, mientras que Prometheus permitió capturar métricas y reforzar la observabilidad. En conjunto, estas herramientas respaldan la operación continua, la detección temprana de fallos y la supervisión del comportamiento del sistema en producción.

Cita de respaldo

Tesis, tabla 27 y disponibilidad/observabilidad.

Tip oral: responde primero en una idea corta, luego amplía con el criterio metodológico o técnico, y cierra conectándolo con tu tesis.

5.10 ¿Por qué no bastaba con decir que el sistema 'funcionaba'?

Respuesta breve

Porque una solución de producción debe demostrar rendimiento, disponibilidad, trazabilidad y seguridad.

Cómo responder en sustentación

Porque en un entorno financiero no basta con que un sistema responda una vez. Debe demostrar que puede sostener carga, mantener estabilidad, registrar trazas, proteger la integridad de la información y operar con continuidad. Por eso la tesis no se quedó en la descripción del desarrollo, sino que incorporó pruebas de rendimiento, monitoreo y análisis de resultados reales.

Cita de respaldo

Pressman y Maxim (2020); Gholamian y Ward (2021); tesis, aplicación tecnológica.

Tip oral: responde primero en una idea corta, luego amplía con el criterio metodológico o técnico, y cierra conectándolo con tu tesis.

6. Preguntas sobre discusión, limitaciones, defensa y cierre

Banco de preguntas probables con respuesta sugerida para defensa oral.

6.1 ¿Cuáles fueron las principales limitaciones de tu investigación?

Respuesta breve

La limitación temporal y la limitación geográfica o contextual.

Cómo responder en sustentación

Las principales limitaciones fueron dos. La primera fue temporal, porque el estudio se concentró en el año 2025 y no evaluó efectos a más largo plazo. La segunda fue contextual o geográfica, porque el análisis se realizó dentro de la Caja Tacna y, por tanto, los hallazgos describen ese entorno específico. Aplicarlos a otras entidades requeriría una nueva validación, dado que pueden cambiar procesos, tecnologías y políticas internas.

Cita de respaldo

Tesis, limitaciones.

Tip oral: responde primero en una idea corta, luego amplía con el criterio metodológico o técnico, y cierra conectándolo con tu tesis.

6.2 ¿Eso significa que tus resultados no sirven para otras entidades?

Respuesta breve

Sí sirven como referencia, pero no deben generalizarse automáticamente sin validación contextual.

Cómo responder en sustentación

Mis resultados sí pueden servir como referencia técnica y metodológica para otras entidades, pero no deben generalizarse de manera automática. Lo correcto es decir que aportan evidencia valiosa y transferible en parte, aunque su aplicación exacta en otra organización debería validarse según su propia arquitectura, procesos, volumen y normativas internas.

Cita de respaldo

Tesis, limitaciones; Hernández-Sampieri et al. (2014).

Tip oral: responde primero en una idea corta, luego amplía con el criterio metodológico o técnico, y cierra conectándolo con tu tesis.

6.3 ¿Cuál consideras que fue el aporte principal de tu tesis?

Respuesta breve

Demostrar con datos reales que la integración de un API REST mejora un proceso financiero crítico.

Cómo responder en sustentación

Considero que el principal aporte fue demostrar, en una entidad financiera real, que una integración API REST no solo es viable técnicamente, sino también efectiva para mejorar el desempeño del proceso en variables concretas como tiempo, costo y disponibilidad operativa. Además, el trabajo deja un precedente metodológico para evaluar futuras integraciones de forma rigurosa.

Cita de respaldo

Tesis, discusión, conclusiones y recomendaciones.

Tip oral: responde primero en una idea corta, luego amplía con el criterio metodológico o técnico, y cierra conectándolo con tu tesis.

6.4 ¿Cómo se relacionan tus hallazgos con otras investigaciones?

Respuesta breve

Coinciden con antecedentes que muestran mejoras en confiabilidad, automatización y desempeño mediante APIs REST.

Cómo responder en sustentación

Mis hallazgos guardan coherencia con investigaciones previas, como las de Jaramillo Arboleda, Salas Berríos y Aguero Barreto, y Rojas Barraza, que muestran que las APIs REST y la automatización fortalecen fiabilidad, rapidez y eficiencia operativa. Lo distintivo de mi tesis es que esas mejoras se evidencian dentro del contexto específico de transferencias interbancarias en una caja municipal peruana.

Cita de respaldo

Jaramillo Arboleda (2024); Salas Berríos y Aguero Barreto (2023); Rojas Barraza (2022).

Tip oral: responde primero en una idea corta, luego amplía con el criterio metodológico o técnico, y cierra conectándolo con tu tesis.

6.5 ¿Qué harías como continuación de esta investigación?

Respuesta breve

Ampliaría el horizonte temporal y evaluaría más indicadores, como satisfacción del cliente o escalamiento institucional.

Cómo responder en sustentación

Como continuación, ampliaría el periodo de observación para evaluar sostenibilidad del impacto en el tiempo. También incorporaría indicadores adicionales, por ejemplo satisfacción del cliente, volumen transaccional futuro, costo total de operación a largo plazo o análisis comparativo con otras entidades financieras. Eso permitiría una visión más completa del impacto de la transformación digital.

Cita de respaldo

Tesis, recomendaciones.

Tip oral: responde primero en una idea corta, luego amplía con el criterio metodológico o técnico, y cierra conectándolo con tu tesis.

6.6

Si el jurado te dice que el estudio solo demuestra correlación y no causalidad absoluta, ¿qué respondes?

Respuesta breve

Que el diseño cuasi experimental no ofrece control absoluto, pero sí evidencia robusta de efecto en condiciones reales.

Cómo responder en sustentación

Respondería que esa observación es metodológicamente válida. Un diseño cuasi experimental no alcanza el nivel de control de un experimento puro, por lo que no permite afirmar causalidad absoluta en sentido estricto. Sin embargo, sí ofrece evidencia fuerte y razonable sobre el efecto del cambio tecnológico en condiciones reales de operación, especialmente cuando las diferencias se observan en indicadores concretos y se respaldan con análisis estadístico.

Cita de respaldo

Hernández-Sampieri y Mendoza (2018).

Tip oral: responde primero en una idea corta, luego amplía con el criterio metodológico o técnico, y cierra conectándolo con tu tesis.

6.7 ¿Qué responderías si te preguntan por qué la tasa de errores no mejoró significativamente?

Respuesta breve

Porque el proceso ya presentaba alta confiabilidad desde el inicio.

Cómo responder en sustentación

Respondería que la tasa de errores ya era bastante baja en el pretest, por lo que el margen de mejora estadística era reducido. Aun así, el postest mostró una ligera reducción. Por eso, más que decir que el API REST no ayudó, lo correcto es afirmar que mantuvo la confiabilidad del proceso mientras mejoró de forma muy marcada otras dimensiones como tiempo, costo y disponibilidad.

Cita de respaldo

Tesis, resultados y conclusiones.

Tip oral: responde primero en una idea corta, luego amplía con el criterio metodológico o técnico, y cierra conectándolo con tu tesis.

6.8 ¿Qué responderías si te preguntan si la tesis valida más la tecnología o más el proceso?

Respuesta breve

Valida el impacto de una tecnología sobre un proceso.

Cómo responder en sustentación

Respondería que la tesis no valida la tecnología en abstracto, sino el impacto de esa tecnología sobre un proceso de negocio concreto. Es decir, no estudio el API REST como fin en sí mismo, sino como medio para transformar el proceso de transferencias interbancarias y medir si esa transformación produce mejoras reales.

Cita de respaldo

Dumas et al. (2018); tesis, objetivo general.

Tip oral: responde primero en una idea corta, luego amplía con el criterio metodológico o técnico, y cierra conectándolo con tu tesis.

6.9 ¿Qué fortalezas metodológicas destacarías de tu estudio?

Respuesta breve

Uso de datos reales, indicadores operativos, validación de instrumentos y análisis inferencial.

Cómo responder en sustentación

Destacaría cuatro fortalezas. Primero, el uso de registros institucionales reales. Segundo, la medición de indicadores operativos concretos. Tercero, la validación de contenido mediante expertos y V de Aiken. Y cuarto, la aplicación de análisis inferencial apropiado según el tipo de variable y el comportamiento de los datos.

Cita de respaldo

Tesis, metodología, validación de instrumentos y contrastación de hipótesis.

Tip oral: responde primero en una idea corta, luego amplía con el criterio metodológico o técnico, y cierra conectándolo con tu tesis.

6.10 ¿Qué debilidad reconocerías con honestidad si el jurado te lo pide?

Respuesta breve

Que el estudio es sólido en su contexto, pero no pretende generalización universal.

Cómo responder en sustentación

Reconocería que, aunque el estudio es metodológicamente sólido para el contexto analizado, su principal debilidad es que se circunscribe a una sola institución y a un solo periodo anual. Eso limita una extrapolación amplia. Sin embargo, esa misma especificidad también es una fortaleza porque permite un análisis profundo del caso real.

Cita de respaldo

Tesis, limitaciones.

Tip oral: responde primero en una idea corta, luego amplía con el criterio metodológico o técnico, y cierra conectándolo con tu tesis.

6.11 ¿Cuál sería una defensa breve para tu elección metodológica completa?

Respuesta breve

Que elegiste el diseño más realista y riguroso posible dentro de un entorno institucional real.

Cómo responder en sustentación

Mi defensa breve sería que elegí el diseño más realista y metodológicamente riguroso posible para estudiar un proceso real en una entidad financiera. Trabajé con datos objetivos, seleccioné registros técnicamente válidos, comparé dos condiciones operativas reales y apliqué análisis estadístico acorde al comportamiento de los datos. Eso permite sostener las conclusiones con fundamento.

Cita de respaldo

Hernández-Sampieri y Mendoza (2018); Vara Horna (2015); tesis, metodología.

Tip oral: responde primero en una idea corta, luego amplía con el criterio metodológico o técnico, y cierra conectándolo con tu tesis.

6.12 Si al final te preguntan por qué tu tesis merece ser aprobada, ¿qué responderías?

Respuesta breve

Porque resuelve un problema real, usa metodología coherente y demuestra resultados relevantes con evidencia.

Cómo responder en sustentación

Respondería que mi tesis merece ser aprobada porque aborda un problema real y vigente del sector financiero, desarrolla un marco teórico y metodológico coherente con el objeto de estudio, trabaja con datos institucionales reales y demuestra con evidencia estadística resultados relevantes para la mejora del proceso. Además, no solo analiza el impacto, sino que documenta la aplicación concreta de la solución tecnológica.

Cita de respaldo

Tesis completa: problema, metodología, resultados, discusión y conclusiones.

Tip oral: responde primero en una idea corta, luego amplía con el criterio metodológico o técnico, y cierra conectándolo con tu tesis.

6.13 ¿Por qué no mediste satisfacción del cliente?

Respuesta breve

Porque el foco del estudio fue operacional y transaccional, no perceptual.

Cómo responder en sustentación

No medí satisfacción del cliente porque el objetivo central fue evaluar el impacto de la integración en variables operativas directamente observables: tiempo, errores, costo y disponibilidad. Incorporar satisfacción del cliente habría implicado añadir otra dimensión metodológica, probablemente con instrumentos perceptuales distintos, que podría desarrollarse como línea futura.

Cita de respaldo

Tesis, objetivos y recomendaciones.

Tip oral: responde primero en una idea corta, luego amplía con el criterio metodológico o técnico, y cierra conectándolo con tu tesis.

6.14 ¿Por qué comparaste transferencias diferidas e inmediatas?

Respuesta breve

Porque representan las dos condiciones reales del proceso antes y después de la integración.

Cómo responder en sustentación

Las comparé porque son la expresión concreta del antes y del después del cambio tecnológico. Las transferencias diferidas representan el esquema tradicional; las inmediatas, el esquema posterior con API REST. Esa comparación permite medir si la modernización produjo un efecto real sobre el proceso.

Cita de respaldo

Tesis, resumen y procedimiento experimental.

Tip oral: responde primero en una idea corta, luego amplía con el criterio metodológico o técnico, y cierra conectándolo con tu tesis.

6.15 ¿Qué hubiera ocurrido si tus datos sí eran normales?

Respuesta breve

Habrías podido usar pruebas paramétricas para variables cuantitativas.

Cómo responder en sustentación

Si los datos hubieran cumplido normalidad, metodológicamente habría sido posible considerar pruebas paramétricas, como t de Student para grupos independientes. Pero como no se cumplió ese supuesto, la decisión correcta fue usar pruebas no paramétricas.

Cita de respaldo

Field (2013); tesis, pruebas de normalidad.

Tip oral: responde primero en una idea corta, luego amplía con el criterio metodológico o técnico, y cierra conectándolo con tu tesis.

6.16 ¿Qué es una fuente no intrusiva de datos y por qué importa?

Respuesta breve

Es una fuente que no altera el proceso mientras lo observas.

Cómo responder en sustentación

Una fuente no intrusiva es aquella que permite analizar el proceso sin intervenirlo ni modificar su comportamiento. Los registros transaccionales y de monitoreo cumplen esa condición, lo cual es valioso porque reflejan la operación real tal como ocurrió, reduciendo sesgos por observación o manipulación.

Cita de respaldo

Cândido (2021); Gholamian y Ward (2021).

Tip oral: responde primero en una idea corta, luego amplía con el criterio metodológico o técnico, y cierra conectándolo con tu tesis.

6.17 ¿Por qué tomaste 2025 como horizonte temporal?

Respuesta breve

Porque era el periodo en el que se disponía del antes y después de la integración dentro de una misma ventana anual.

Cómo responder en sustentación

Se tomó 2025 porque en ese periodo se registraban tanto las condiciones previas como posteriores a la integración, permitiendo una comparación consistente dentro de una misma unidad temporal institucional. Eso ayudó a controlar mejor la comparabilidad operativa del análisis.

Cita de respaldo

Tesis, limitación temporal y procedimiento experimental.

Tip oral: responde primero en una idea corta, luego amplía con el criterio metodológico o técnico, y cierra conectándolo con tu tesis.

6.18 ¿Cómo justificarías el uso de datos institucionales frente a datos simulados?

Respuesta breve

Porque los datos institucionales muestran el impacto real en producción.

Cómo responder en sustentación

Los datos simulados son útiles para pruebas técnicas, pero no reemplazan la evidencia operativa real. En esta tesis se usaron pruebas de carga para evaluar comportamiento técnico y registros institucionales para medir impacto real en producción. Esa combinación fortaleció el estudio.

Cita de respaldo

Pressman y Maxim (2020); tesis, técnicas e instrumentos.

Tip oral: responde primero en una idea corta, luego amplía con el criterio metodológico o técnico, y cierra conectándolo con tu tesis.

6.19 ¿Por qué no te quedaste solo con las pruebas de carga?

Respuesta breve

Porque una tesis de impacto en proceso requiere también evidencia transaccional real.

Cómo responder en sustentación

Las pruebas de carga me ayudaron a evaluar el comportamiento del API ante demanda elevada, pero no eran suficientes para demostrar el impacto sobre el proceso de negocio. Para eso necesitaba registros transaccionales reales que mostraran tiempos, errores, costos y disponibilidad en uso efectivo.

Cita de respaldo

Tesis, instrumentos y resultados.

Tip oral: responde primero en una idea corta, luego amplía con el criterio metodológico o técnico, y cierra conectándolo con tu tesis.

6.20 ¿Qué diferencia hay entre disponibilidad del servicio y disponibilidad operativa?

Respuesta breve

La primera mira el servicio técnico; la segunda, la capacidad práctica del proceso para operar.

Cómo responder en sustentación

La disponibilidad del servicio se refiere más al comportamiento técnico del sistema, por ejemplo su continuidad y capacidad de permanecer activo. La disponibilidad operativa, en cambio, la enfoqué como la capacidad real del proceso para ejecutarse en condiciones más amplias, como registrar operaciones en días no hábiles. Es una distinción entre el plano técnico y el plano funcional del servicio.

Cita de respaldo

Tesis, variables e indicadores.

Tip oral: responde primero en una idea corta, luego amplía con el criterio metodológico o técnico, y cierra conectándolo con tu tesis.

6.21 ¿Qué indicador consideras más fuerte para defender tu tesis?

Respuesta breve

El tiempo de procesamiento, porque mostró una reducción muy marcada y estadísticamente significativa.

Cómo responder en sustentación

Considero que el indicador más fuerte es el tiempo de procesamiento, porque combina tres elementos potentes: una reducción muy grande en términos operativos, consistencia con el objetivo central del servicio inmediato y respaldo estadístico claro. Además, el descenso de la mediana a 0,63 segundos transmite con mucha claridad el cambio logrado.

Cita de respaldo

Tesis, resumen y resultados.

Tip oral: responde primero en una idea corta, luego amplía con el criterio metodológico o técnico, y cierra conectándolo con tu tesis.

6.22 ¿Qué indicador consideras más delicado de explicar?

Respuesta breve

La tasa de errores, porque mejoró levemente pero no de forma significativa.

Cómo responder en sustentación

El más delicado de explicar es la tasa de errores, porque puede prestarse a una sobreinterpretación. La forma correcta de defenderla es decir que el proceso mantuvo alta confiabilidad en ambos escenarios y que la ligera mejora observada no fue estadísticamente significativa.

Cita de respaldo

Tesis, hipótesis específica 2.

Tip oral: responde primero en una idea corta, luego amplía con el criterio metodológico o técnico, y cierra conectándolo con tu tesis.

Base de elaboración: documento de tesis “Impacto de la integración de un API REST en el proceso de transferencias interbancarias en la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Tacna, 2025” y presentación de sustentación asociada. El objetivo de este archivo es ayudarte a practicar defensa oral, repreguntas de jurado y respuestas con sustento metodológico y teórico.